

Getriebe

Technische Daten

Übersetzungen

1. Gang	9,00
2. Gang	4,74
3. Gang	2,73
4. Gang	1,58
5. Gang	1,00
R. Gang	8,29

Geschwindigkeiten

Straßengang

1. Gang	8,9 km/h
2. Gang	16,8 km/h
3. Gang	29,2 km/h
4. Gang	50,5 km/h
5. Gang	79,7 km/h
R. Gang	9,6 km/h

Geländegang

6,2 km/h
11,8 km/h
20,4 km/h
35,3 km/h
55,7 km/h
6,7 km/h

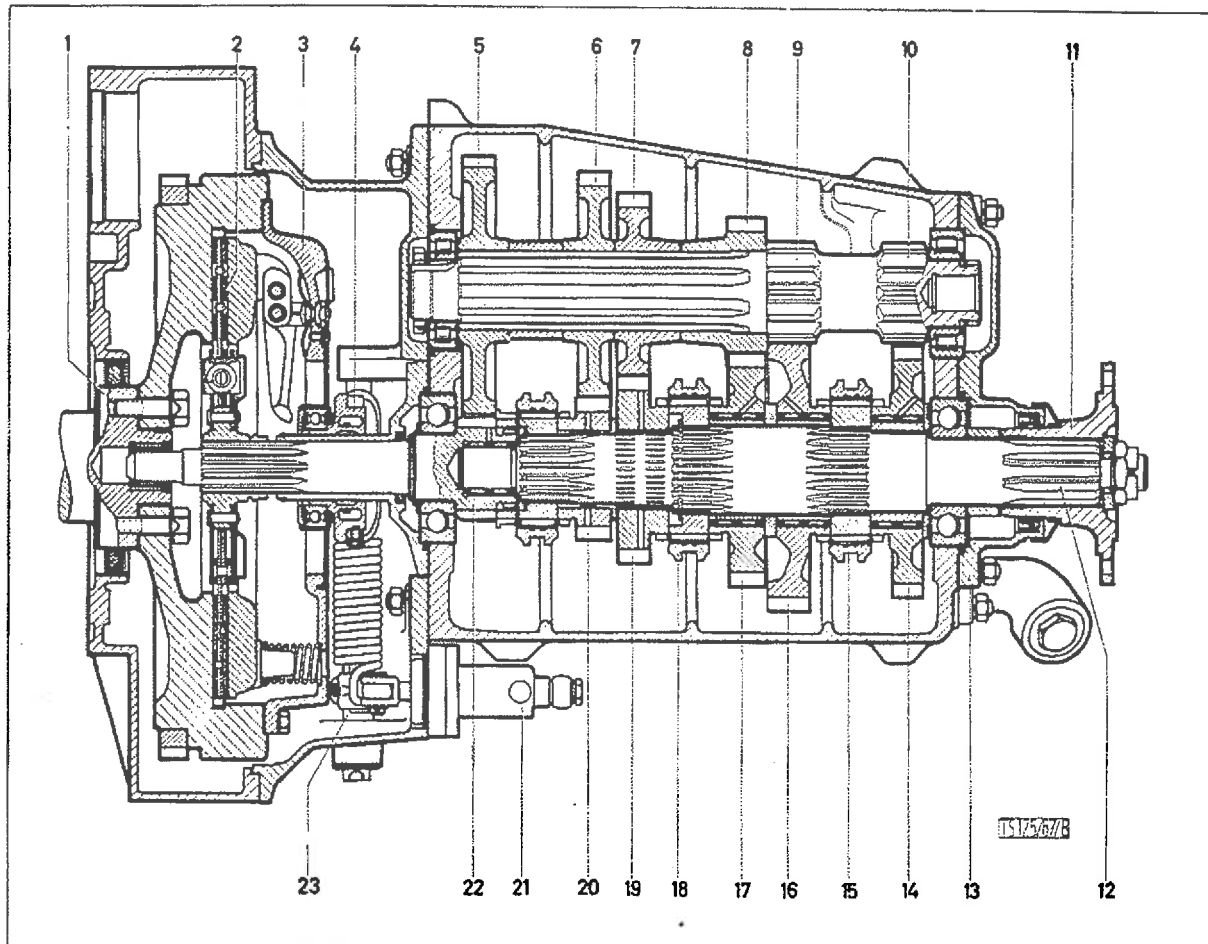


BILD 1 : Getriebe-Längsschnitt

- 1 Kurbelwelle
- 2 Kupplungsscheibe
- 3 Kupplungsgehäuse
- 4 Ausrückmuffe
- 5 Antriebsrad der Vorgelegewelle
- 6 Vorgeleigerad zum 4. Gang
- 7 Vorgeleigerad zum 3. Gang
- 8 Vorgeleigerad zum 2. Gang
- 9 Vorgeleigerad zum 1. Gang
- 10 Vorgelegewelle
- 11 Flansch z. Gelenkwelle
- 12 Hauptwelle
- 13 Abschlußdeckel z. Getriebegehäuse

- 14 Zahnrad z. Rückwärtsgang auf der Hauptwelle
- 15 Schaltmuffe z. 1.- u. Rückwärtsgang
- 16 Stirnrad zum 1. Gang
- 17 Schrägrad z. 2. Gang
- 18 Schaltmuffe zum 3. und 2. Gang
- 19 Schrägrad zum 3. Gang
- 20 Schrägrad zum 4. Gang
- 21 Nehmerzylinder z. hydr. Kupplungs-
betätigung
- 22 Ende der Kupplungswelle als Zahn-
rad ausgebildet
- 23 Kupplungsausrückwelle

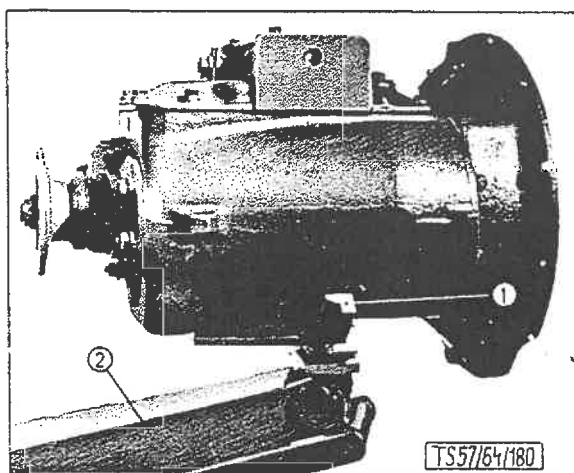


BILD 2: Heben des Getriebes mittels Aushebvorrichtung

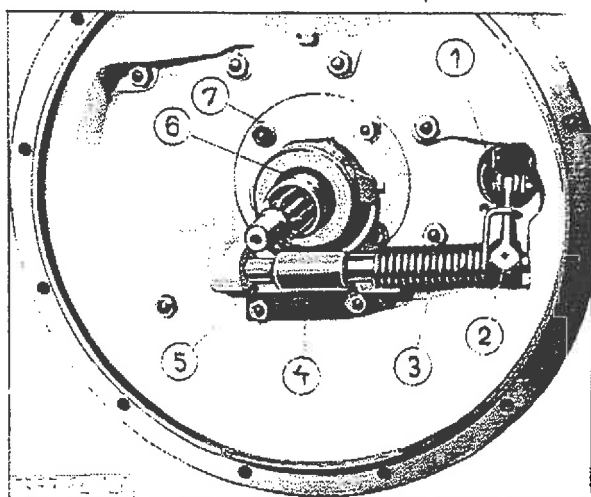
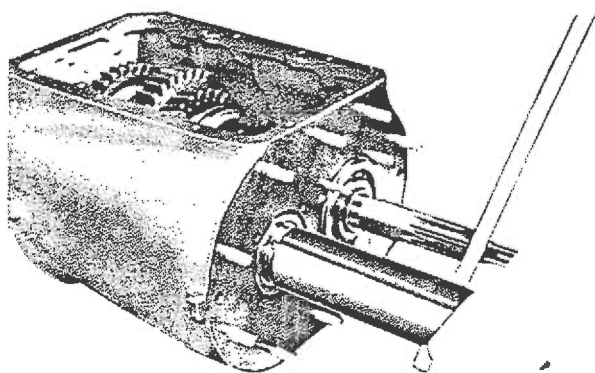


BILD 3: Kupplungsausrückwelle und -muffe



**BILD 4: Nutmutter der Vorgelegewelle lösen
(RK 572)**

Aus- und Einbau des Getriebes

1. Befestigungsschrauben des Getriebe-Gelenkflansches entsichern und heraus-schrauben. Gelenkwelle etwas zurück-schieben und am Rahmen befestigen.
2. Fernschaltstange am Getriebe lösen.
3. Zulaufleitung am Nehmerzylinder lösen, Leitung mit einem Holzstöpsel verschließen.
4. Getriebe-Aushebevorrichtung RK 569 in den fahrbaren Wagenheber einsetzen (Bild 2) und damit das Getriebe leicht anheben.
5. Kupplungsgehäuse vom Schwungradge-häuse abschrauben und Getriebe auszie-hen.

Getriebe zerlegen

1. Getriebeöl ablassen.
2. Sprengring (3/6) abnehmen und Ausrückmuffe (1/4) nach Entfernung der Halteschraube abziehen.
3. Befestigungsmuttern zum Kupplungsgehäuse abschrauben und Gehäuse abheben.

Ausbau der Kupplungsausrückwelle

- Seegerring (3/5) abnehmen, Spannstift (3/2) ausschlagen.
- Kupplungsaustrückwelle herausziehen.
4. Lagerdeckel (3/7) abmontieren.
5. Oberen Getriebedeckel abmontieren.
6. Schaltstangenträger am Getriebegehäuse losschrauben und entfernen.
7. Befestigungsmutter des Abtriebsflansches (1/11) entsplinten und abschrauben. Den Abtriebsflansch mittels Vorrichtung abziehen.
8. Rückwärtigen Abschlußdeckel (1/13) abmontieren.
9. Nutmutter zur Vorgelegewelle (1/10) entsichern und mittels Nutmutternschlüssel RK 572 abschrauben.
10. Vorgelegewelle mit einem Setzer nach rückwärts austreiben.
11. Kupplungswelle aus dem Gehäuse herausstreifen.

12. Sprengring des hinteren Hauptwellenkugellagers abnehmen, die Vorrichtung RK 573 ansetzen und das Kugellager abziehen (Bild 5).
13. Hauptwelle samt Zahnräder aus dem Getriebegehäuse herausheben.

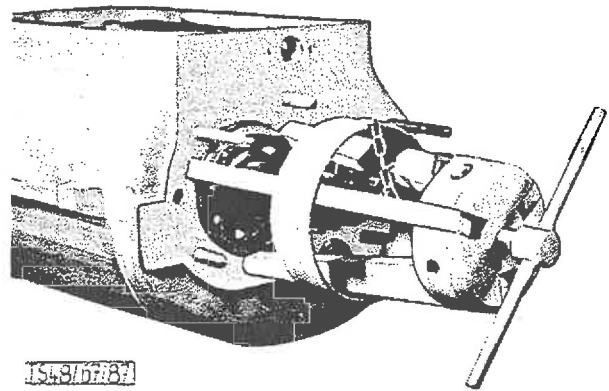


BILD 5: Kugellager abziehen

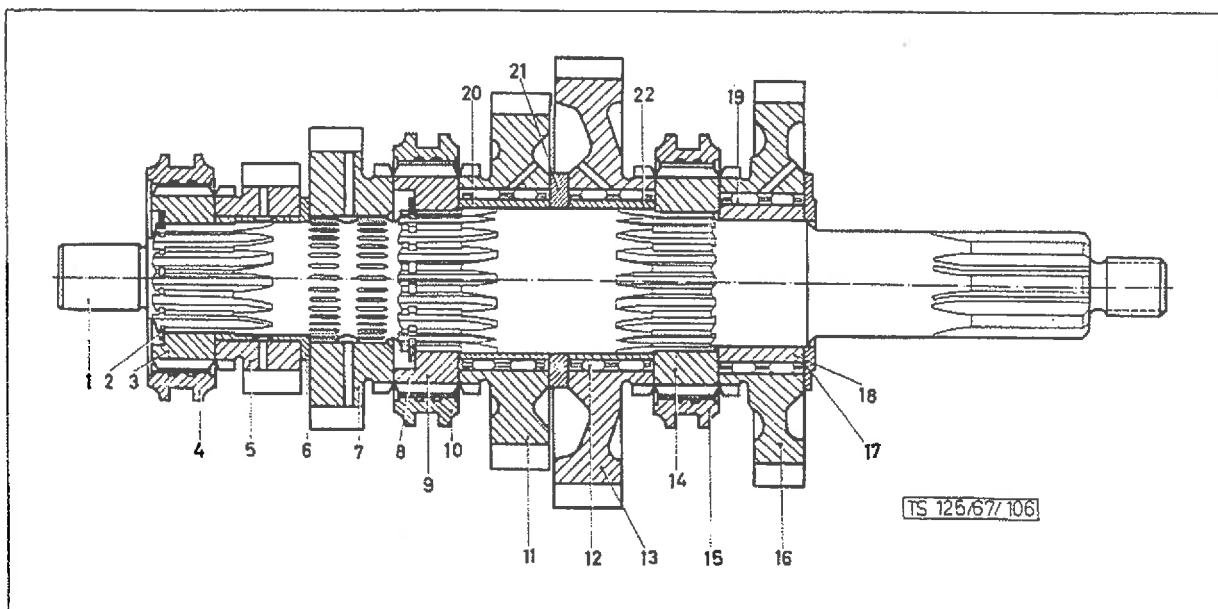


BILD 6: Hauptwelle

Zerlegen der Hauptwelle

1. Scheibe (6/17), Zahnrad (6/16), Nadelager (6/19) und Muffe (6/15) entfernen.

Seegerring (6/2) abnehmen, Zwischenmuffe (6/3) mit Schaltmuffe (6/4) entfernen.

Zahnrad zum 4. Gang (6/5) abnehmen.

2. Abziehvorrichtung am Zahnrad zum 3. Gang (6/7) ansetzen und samt der Buchse (6/6) abziehen (Bild 7).

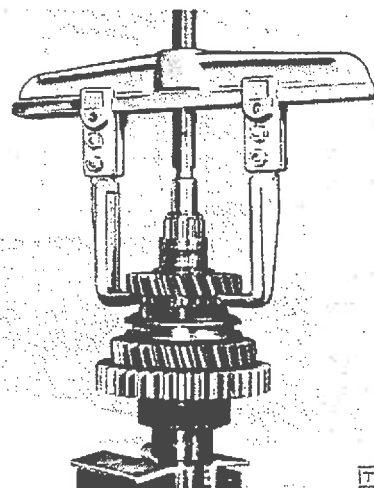
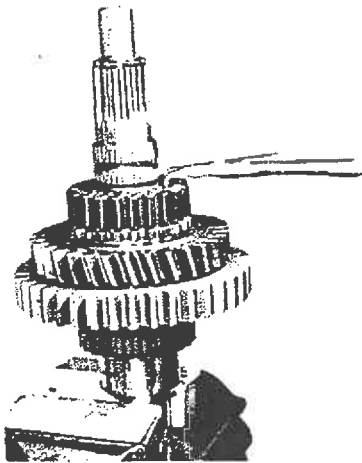


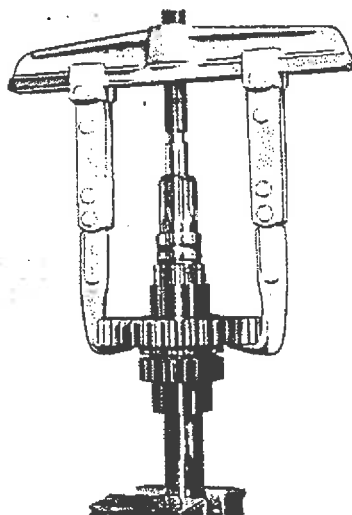
BILD 7: Abziehen der Laufbüchse zum 4. Gangrad



TS 125/67/S1

BILD 8: Seegerring abnehmen

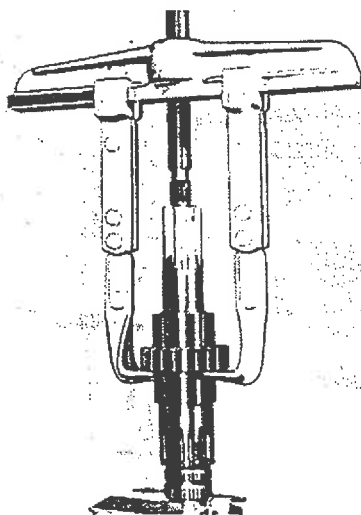
3. Seegerring (6/8) abnehmen und Zwischenmuffe (6/9), Schaltmuffe (6/10), Zahnrad (6/11) und Nadellager (6/12) demontieren.



TS 125/67/S1

BILD 9: Lagerbüchse abziehen

4. Abziehvorrichtung am Zahnrad zum 1. Gang ansetzen und dieses samt Zwischenscheibe (6/21) und Lagerbüchse (6/20) abziehen (Bild 9).



TS 125/67/S1

BILD 10 : Zwischenmuffe und Lagerbüchse abziehen

5. Zwischenmuffe (6/14) und Lagerbüchse (6/18) abziehen und anschließend die Lagerbüchse (6/22) mittels eines Rohres herunterpressen.

Getriebe zusammenbauen

1. Rücklaufad (11/1) wie im Bild 11 dargestellt einbauen.

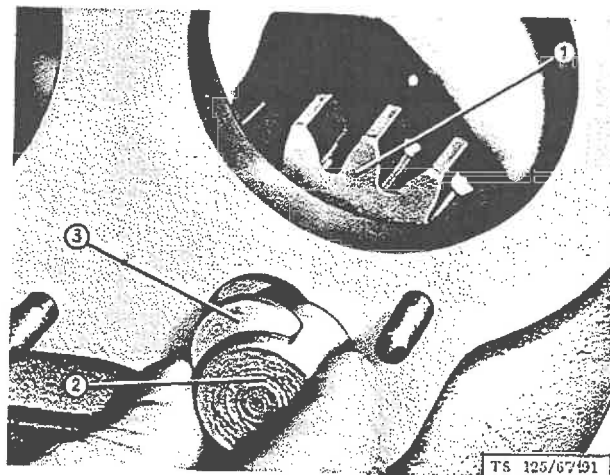


BILD 11 Rücklaufad montieren

2. Hauptwelle vormontieren:

Zwischenmuffe (6/9) auf ihren Sitz schieben und mit Seegerring (6/8) sichern.

SEEGERRING NACH EINER GETRIEBEREVISION IMMER ERNEUERN!

Lagerbüchsen (6/20, 22) auf ca. 100° C aufwärmen.

Teile der Reihe nach, wie auf Bild 6 dargestellt, auffädeln.

Welle umdrehen und Getriebeelemente der Reihe nach montieren.

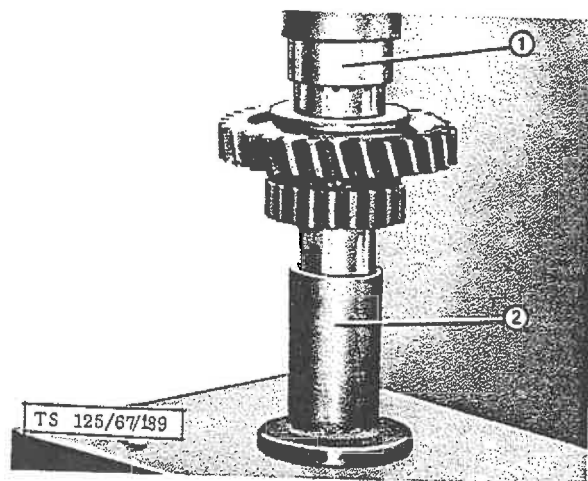


BILD 12 Lagerbüchse aufschieben

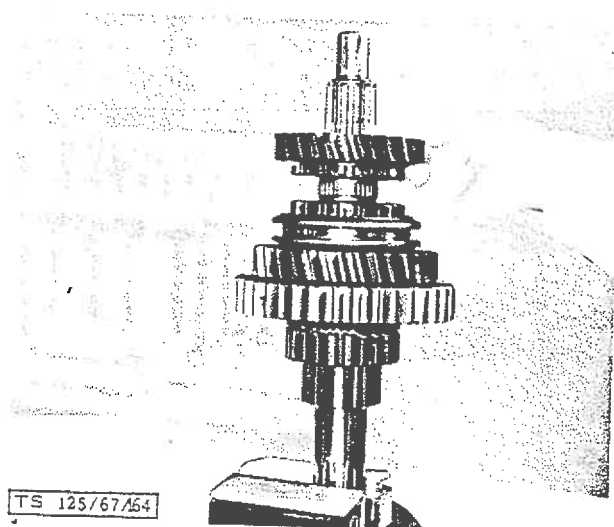


BILD 13 Zahnrad zum 3. Gang aufschieben

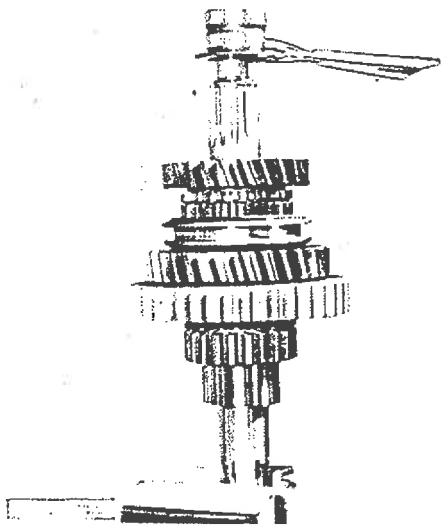
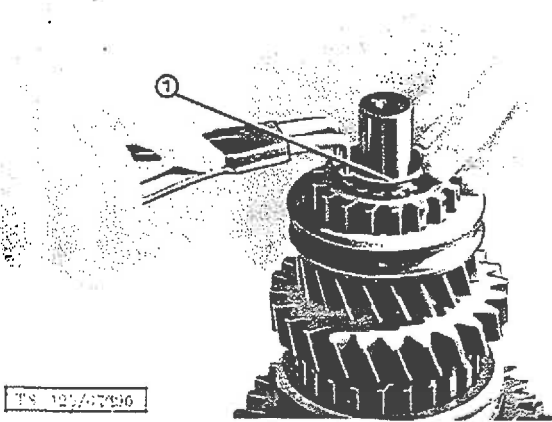


BILD 14: Laufbüchse aufschieben

Laufbüchse (6/6) vor der Montage auf ca. 100°C anwärmen.



TS 12/07090

BILD 15: Seegerring montieren

Zum Abschluß, Seegerring (15/1) montieren. (SEEGERRING ERNEUERN!)

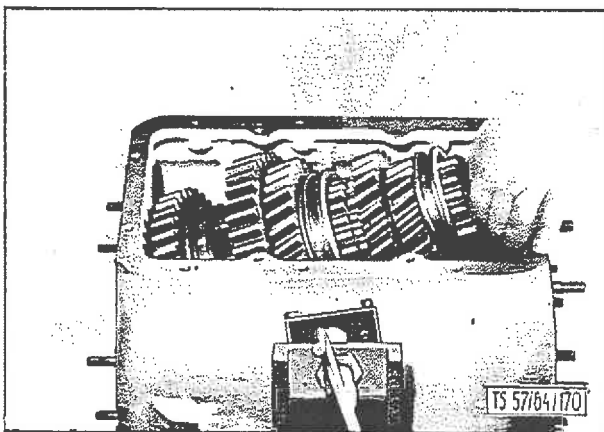


BILD 16: Einbauen der Hauptwelle

3. Die so vormontierte Welle in das Getriebegehäuse einführen (Bild 16).

4. Vormontierte Kupplungswelle einführen und bis zum Sprengringanschlag des Kugellagers nachsetzen. Nadellager vorher fetten!

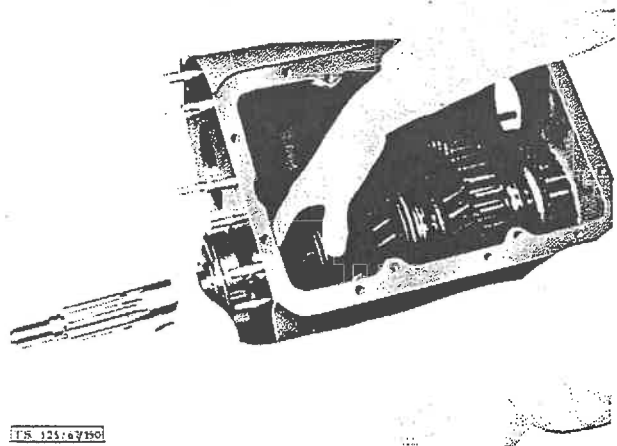


BILD 17: Kupplungswelle einbauen

5. Kugellager mittels Setzer auf die Hauptwelle auf- und in das Gehäuse eintreiben. Achten Sie auf den richtigen Sitz des Anlaufringes (6/17) ! Distanzrohr auf die Welle schieben.

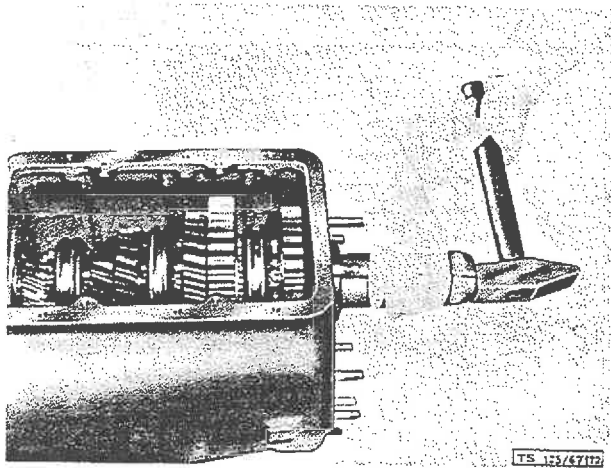


BILD 18: Kugellager nachsetzen

6. Vorgelegeräder der Reihe nach in das Gehäuse einlegen. Vorgelegewelle von rückwärts einfädeln, wobei es vorteilhaft ist, eine Schlupfhülse (19/1) zu verwenden.
7. Rollenlager mittels Setzer auf die Vorgelegewelle und in das Getriebegehäuse treiben.

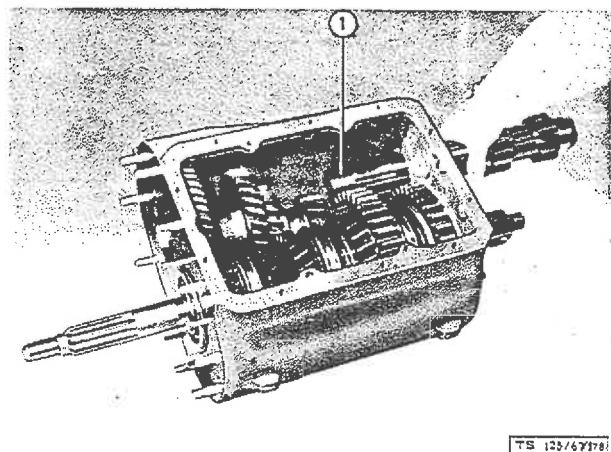


BILD 19: Vorgelegewelle einführen

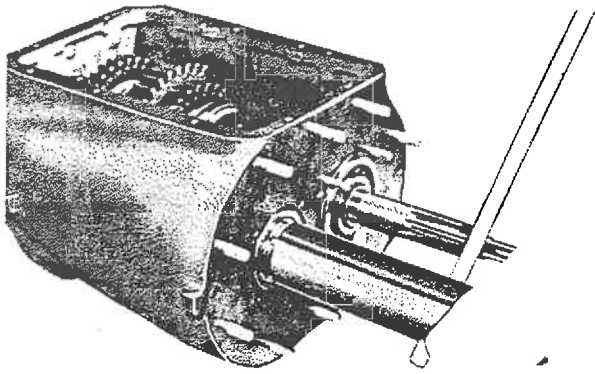


BILD 20: Festziehen der Nutmutter

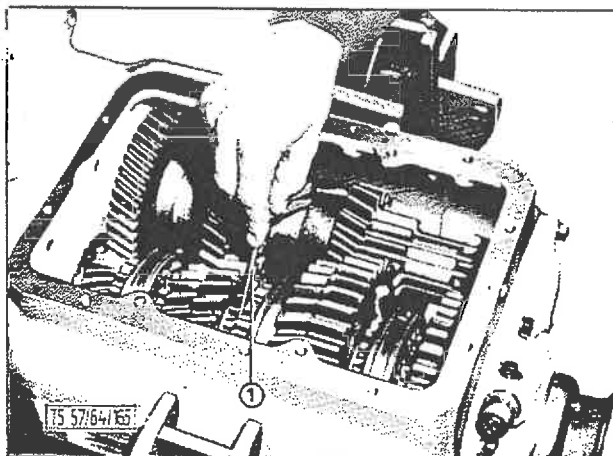


BILD 21: Messen des Spieles zwischen Zwischenmuffe und Zahnrad

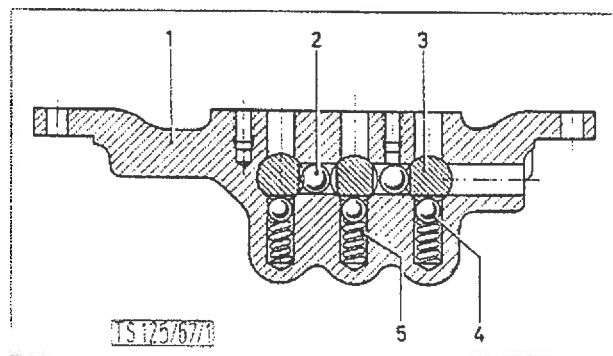


BILD 22: Schaltstangenträger (Totgangstellung)

8. Nutmutter festziehen und sichern (Bild 20)
9. Hinteren Abschlußdeckel (1/13) vormontieren, dazu den Filzring und Huthring in den Deckel einpressen. Der Außendurchmesser des Huthringes wird vorher eingeölt.
10. Paßflächen des hinteren Abschlußdeckels mit Dichtungsmasse bestreichen und Deckel anflanschen.
11. Flansch (1/11) auf ca. 100°C anwärmen, auf die Hauptwelle aufschieben und mit Beilagscheibe dazwischen die Kronenmutter festziehen, Anzugsmoment 15 n kp. Falls in dieser Lage das Splintloch und die Kronenmutternut nicht fluchten, zieht man bis zur nächsten Nut weiter an.
12. Huthring so im Lagerdeckel (3/7) zur Kupplungswelle einpressen, daß die Bezeichnung Huth nach außen zu liegen kommt, Paßfläche des Lagerdeckels mit Dichtungsmasse bestreichen und Deckel anflanschen. Das Stützblech zur Rückholfeder wird dabei mitverschraubt.
13. Spiel zwischen Zwischenmuffen und Zahnradern mittels Fühllehre kontrollieren (Bild 21). Es soll beim Zahnrad zum Rückwärts- sowie 1. und 2. Gang 0,10-0,15 mm, beim Zahnrad zum 3. Gang 0,20-0,50 mm und beim Zahnrad zum 4. Gang 0,15-0,4 mm betragen.

ANMERKUNG! Vor dem Einbau der Schaltstangen ist folgendes zu beachten:
Um ein gleichzeitiges Einschalten von zwei Gängen zu verhindern, sind die Schaltstangen im Bereich der Neutralstellungsraste mit einer vertikalen Abflachung versehen. Das Spiel zwischen Kugel und abgeflachten Stellen ist so bemessen, daß nur eine Schaltstange eingeschaltet werden kann.

14. Federn (22/5) und Sperrkugeln (22/4) einsetzen.
Schaltstange zum Rückwärtsgang bis zur Neutralstellungsraste einschieben, Kugel (22/2) einführen und mittlere Schaltstange nachschieben. Nächste Kugel und Schaltstange (22/3) montieren.
Vor dem endgültigen Einschieben der Stangen sind die Mitnehmer bzw. die Schaltgabel zum 2. und 3. Gang einzuführen.

15. Den zusammengebauten Schaltstangen-träger (Bild 23) in das Getriebe einbauen. Passschraube (23/1) beachten! Nach dem Zusammenbau schalte man, der Reihe nach sämtliche Gänge ein und kontrolliere, ob sich das Getriebe frei drehen läßt.

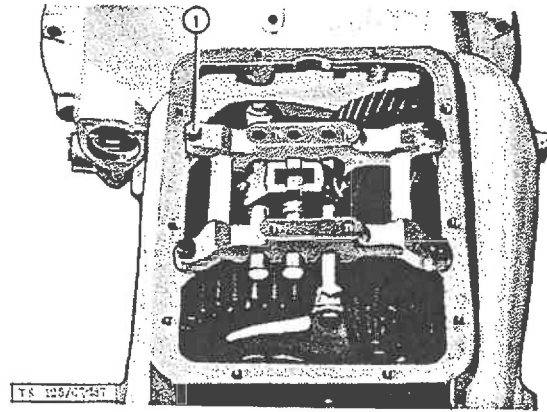


BILD 23: Schaltstangenträger montiert

16. Ausrückmuffe (1/4) samt Kugellager auf den Lagerdeckel aufschieben und Spreng-ring in den Lagerdeckel einbauen.
17. Ausrückwelle einbauen
18. Spiel zwischen Druckfläche der Aus-rückgabel und Ausrückmuffe kontrollie-ren, da beide Finger gleichzeitig tou- chieren müssen.

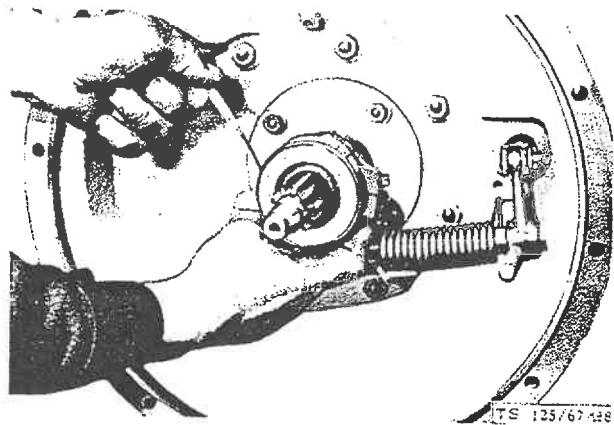


BILD 24: Einstellen der Ausrückmuffe

19. Oberen Getriebedeckel vormontieren, dazu den Kernlochverschluß (27/1) für die Bohrung der Querstangenlagerung im Deckel mit Dichtungsmasse bestrei- chen und Kernlochverschluß soweit ein- treiben, bis er mit dem Deckel bündig ist.
20. Schnapperfeder (27/10) und Kugel in die dazugehörige Bohrung einführen, Kugel niederdrücken und Querstange einführen. Den Schaltfinger (27/5), den Seeger- ring (27/4), die Anlaufscheibe (27/3) und Feder auf die Querstange nachschie- ben und diese soweit eintreiben, bis die Kugel einrastet. Den Schaltfinger mit der Querstange verstemmen (Bild 26), den Seegerring in seine Nut einbauen, den Gewindestift (27/8) für Feder einschrau- ben und durch Körnerschlag sichern.

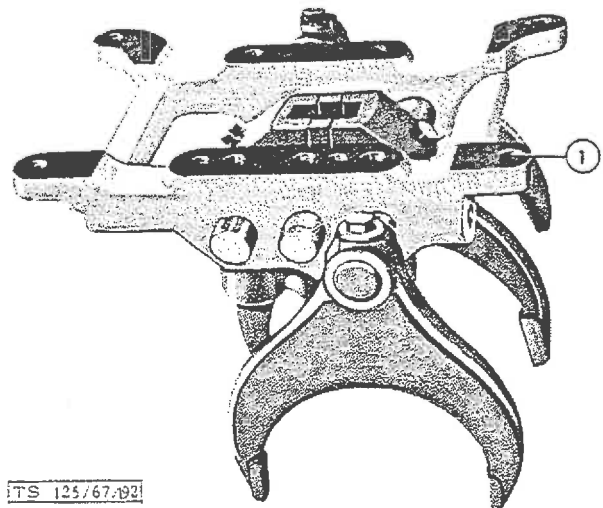


BILD 25: Schaltstangenträger

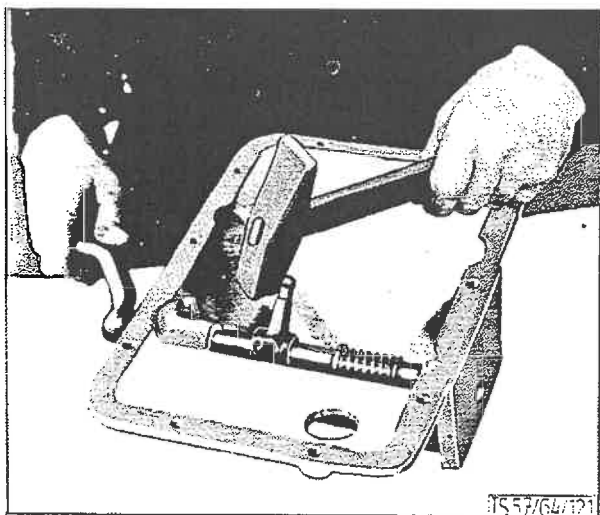


BILD 26: Verstiften des Schaltfingers

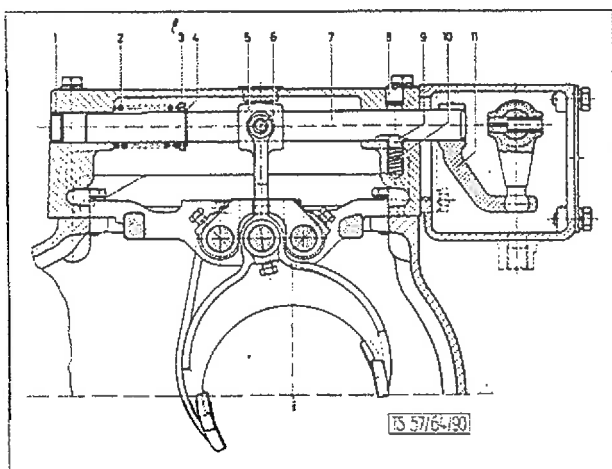


BILD 27: Führungsgehäuse Querschnitt

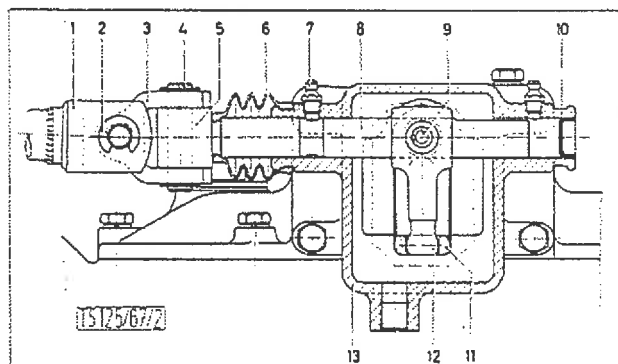


BILD 28: Führungsgehäuse

21. Dichtungsfläche des oberen Deckels mit Dichtungsmasse bestreichen und Deckel anflanschen. Man achte dabei, daß alle Gänge auf Neutral stehen und der Schaltfinger in die Aussparungen der Mitnehmer zu liegen kommt.
22. Führungsgehäuse vormontieren. Dazu Kernlochverschluß (28/10) mit Dichtungsmasse bestreichen und bündig in die Bohrung eintreiben. Schutzkappe (28/6) auf die Schubstange (28/5) aufstulpen und diese in ihre Lagerbohrung im Führungsgehäuse einführen. Von innen den Schaltfinger (28/12) auffädeln und verstiften. Die beiden Schmiernippeln (28/7) einschrauben und mit Schmierpresse kräftig schmieren.
23. Führungsgehäuse anflanschen, man achte dabei, daß der Schaltfinger in der Mitnehmer der Querstange zu liegen kommt.
24. Getriebeöl einfüllen.

Schalthebelbock

1. Schalthebelbock vormontieren, Schubstange (29/7) in den Schalthebelbock einführen, Schutzkappe (29/12) zur Schubstange einbauen. Dichthülse zur Kugelschale auf ihren Sitz treiben, Kugelgelenk des Schalthebels einfetten und Schalthebel so einbauen, daß der Finger in den Mitnehmer der Schubstange zu liegen kommt. Feder (29/4), innere und äußere Kugelschale auf den Schalthebel auffädeln. Bajonettverschluß der äußeren Kugelschale einhaken. Gummikappe (29/2) aufsetzen und Schaltknopf aufschrauben. Deckel anflanschen und Gehäuse am Lagerbock befestigen. Schmiernippel (29/6) einschrauben und mit der Fettpresse schmieren.
2. Zwischenstück (29/11) und Gelenkgabel (29/10) mittels Gelenkbolzens auf die Schubstange des Schalthebelbockes fixieren und mit Sicherungsscheiben sichern.
3. Die Gelenkgabel für die Schubstange des Führungsgehäuses (Bild 28) auf die gleiche Art montieren (es entfällt allerdings das Zwischenstück).
4. Fernschaltstange einbauen und Gelenkbolzen mit Sicherungsscheiben fixieren.

Instandsetzungsarbeiten

1. Zahnräder auf Verschleiß prüfen und gegebenenfalls ersetzen. Vor dem Einbau die Schmierlöcher der Zahnräder sorgfältig mit Preßluft ausblasen.
2. Kugellager kontrollieren, solche mit eingelaufenen oder beschädigten Laufflächen erneuern.
3. Nadellager des 1. und 2. Gang-Zahnrades auf Verschleiß prüfen.

Anzugsmomente

Kronenmutter für Abtriebsflansch 15 mkg

BILD 29: Schalthebelbock

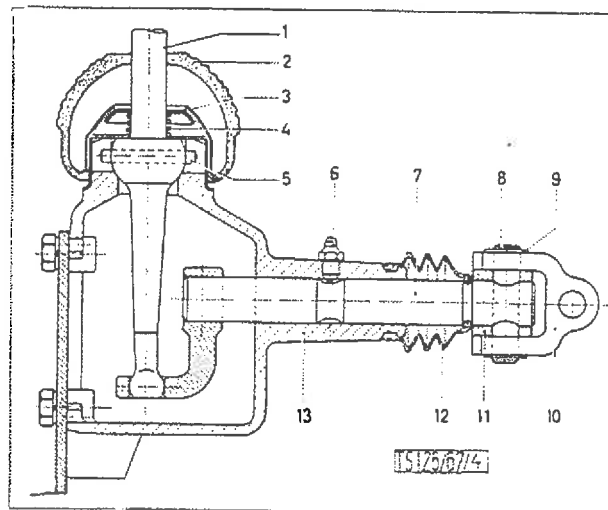


TABELLE 1 Lagerung der Zahnräder auf der Hauptwelle

	Innendurchmesser mit Fertigungstoleranz	Außendurchmesser mit Fertigungstoleranz	Einbauspiel	Durch Verschleiß zulässiges Höchstspiel
Stirnrad zum Rücklaufgrad	74,01 - 74,029			
Lagerbüchse zum Rücklaufgrad		67,970 - 67,957		
Stirnrad zum 1. Gang	74,01 - 74,029			
Schrägrad zum 2. Gang	74,01 - 74,029			
Schrägrad zum 3. Gang	52,0 - 52,019		0,055-0,089	0,12
Hauptwelle		51,930 - 51,945		
Schrägrad zum 4. Gang	52,0 - 52,019		0,055 - 0,089	0,12
Laufbüchse		51,930 - 51,945 ^{*)}		

^{*)} Bei ausgebaute Lagerbüchse

